

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 1
з курсу “Інформаційна безпека програм та даних”
на тему: “Класичні криптосистеми”

Виконав:

Студент. гр. ФЕП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Павлик М.Р.

Львів – 2026

Мета роботи: Реалізувати алгоритм шифрування текстової інформації використовуючи шифр зсуву

Хід виконання роботи: Створена програма шифрування текстової інформації має працює за таким алгоритмом:

- спочатку користувач отримує запит про дію, яку він хоче виконати: шифрувати чи розшифровувати інформацію;
- відбувається прив'язка до двох файлів: 1 – файл, що містить інформацію, яку необхідно зашифрувати; 2 – файл, куди записано інформацію вже в зашифрованому вигляді (адреси цих файлів користувач програми повинен сам увести з клавіатури, коли буде відповідний запит);
- користувач отримує запит про довжину ключа (ключ – це кількість символів, на які буде зсунуто ASCII-код кожного з символів);
- програма зчитує початковий файл з текстом, розбиває кожний прочитаний рядок на символи, перетворює їх в ASCII-коди, додає до ASCII кодів довжину ключа, перетворює утворені ASCII-коди назад у символи і записує їх у файл у зашифрованому тексті.

Під час розшифрування все відбувається аналогічно, лише з однією відмінністю: замість додавання ключа до ASCII-коду програма віднімає його. Внаслідок цього ми одержуємо вихідний текст у розшифрованому вигляді

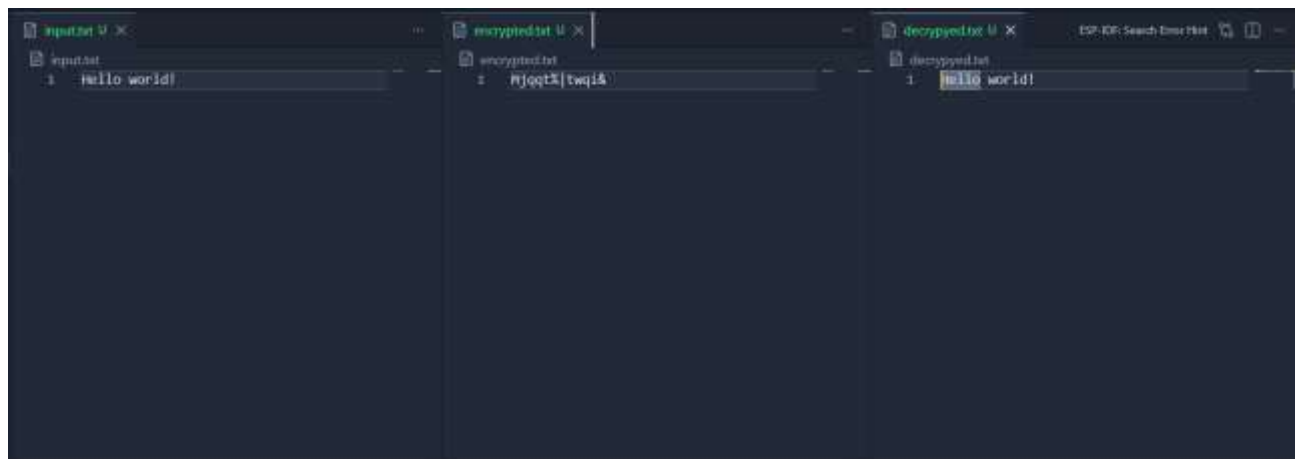
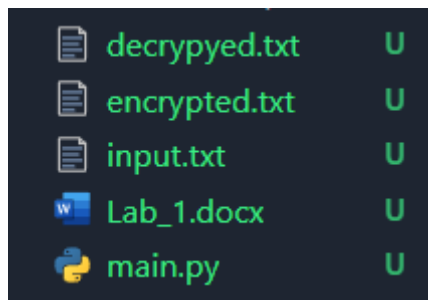
```
Оберіть дію:
1 - Шифрувати інформацію
2 - Розшифрувати інформацію
0 - Вийти з програми
Ваш вибір: 1
Введіть адресу (ім'я) вхідного файлу (наприклад, input.txt): input.txt

Введіть адресу (ім'я) вихідного файлу (наприклад, output.txt): encrypted.txt
Введіть ключ (ціле число): 5

✅ Операцію успішно завершено! Результат записано у файл: encrypted.txt

Оберіть дію:
1 - Шифрувати інформацію
2 - Розшифрувати інформацію
0 - Вийти з програми
Ваш вибір: 2
Введіть адресу (ім'я) вхідного файлу (наприклад, input.txt): encrypted.txt
Введіть адресу (ім'я) вихідного файлу (наприклад, output.txt): decrypted.txt
Введіть ключ (ціле число): 5

✅ Операцію успішно завершено! Результат записано у файл: decrypted.txt
```



Main.py

```
def process_text(action, input_file, output_file, key):
    try:
        # Відкриваємо вхідний файл для читання та вихідний для запису з кодуванням
        utf-8
        with open(input_file, 'r', encoding='utf-8') as f_in, \
            open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f_out:

            # Програма зчитує початковий файл з текстом рядок за рядком
            for line in f_in:
                processed_line = ""

                # Розбиває кожний прочитаний рядок на символи
                for char in line:
                    # Перетворює символ в ASCII-код (в Python це Unicode-код точки)
                    ascii_code = ord(char)

                    if action == '1': # Шифрування
                        # Додає до ASCII кодів довжину ключа
                        new_ascii = ascii_code + key
                    elif action == '2': # Розшифрування
                        # Віднімає ключ від ASCII-коду
                        new_ascii = ascii_code - key

                    # Щоб уникнути помилок виходу за межі допустимих символів
                    Python (0x110000)
                    new_ascii = new_ascii % 1114112

                    # Перетворює утворені ASCII-коди назад у символи
                    processed_line += chr(new_ascii)
```

```

        # Записує їх у файл
        f_out.write(processed_line)

    print(f"\n✓ Операцію успішно завершено! Результат записано у файл:
{output_file}")

    except FileNotFoundError:
        print(f"\n✗ Помилка: Вхідний файл '{input_file}' не знайдено. Перевірте
правильність шляху.")
    except Exception as e:
        print(f"\n✗ Виникла непередбачена помилка: {e}")

def main():
    print("--- Лабораторна робота №1: Шифр зсуву ---")

    while True:
        # 1. Користувач отримує запит про дію
        print("\nОберіть дію:")
        print("1 - Шифрувати інформацію")
        print("2 - Розшифрувати інформацію")
        print("0 - Вийти з програми")

        action = input("Ваш вибір: ")

        if action == '0':
            print("Роботу програми завершено.")
            break
        elif action not in ['1', '2']:
            print("Некоректне введення. Будь ласка, введіть 1, 2 або 0.")
            continue

        # 2. Відбувається прив'язка до двох файлів
        input_file = input("Введіть адресу (ім'я) вхідного файлу (наприклад,
input.txt): ")
        output_file = input("Введіть адресу (ім'я) вихідного файлу (наприклад,
output.txt): ")

        # 3. Користувач отримує запит про довжину ключа
        try:
            key = int(input("Введіть ключ (ціле число): "))
        except ValueError:
            print("\n✗ Помилка: Ключ має бути цілим числом. Спробуйте ще раз.")
            continue

        # Запуск обробки
        process_text(action, input_file, output_file, key)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було успішно реалізовано алгоритм шифрування та розшифрування текстових файлів за допомогою шифру зсуву. Практично закріплено навички посимвольної обробки тексту та конвертації символів у їхні ASCII-коди із застосуванням заданого користувачем ключа.